2026 02 26
발표 자료

광운대학교 로봇학과
FAIR Lab

김한서

KWANGWOON
UNIVERSITY

이번 주 진행사항

- CPiRi
  - 논문 리뷰

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

CPiRi: Channel Permutation-Invariant Relational Interaction for Multivariate Time Series Forecasting

Jiyuan Xu, Wenyu Zhang, Xin Jing, Shuai Chen, Shuai Zhang*, Jiahao Nie
School of Information Technology and Artificial Intelligence
Zhejiang University of Finance and Economics
Hangzhou, China
{straka1, wyzhang, jingxin}@zufe.edu.cn, jhnie@hdu.edu.cn
{mozo, zhangshuai}@zufe.edu.cn

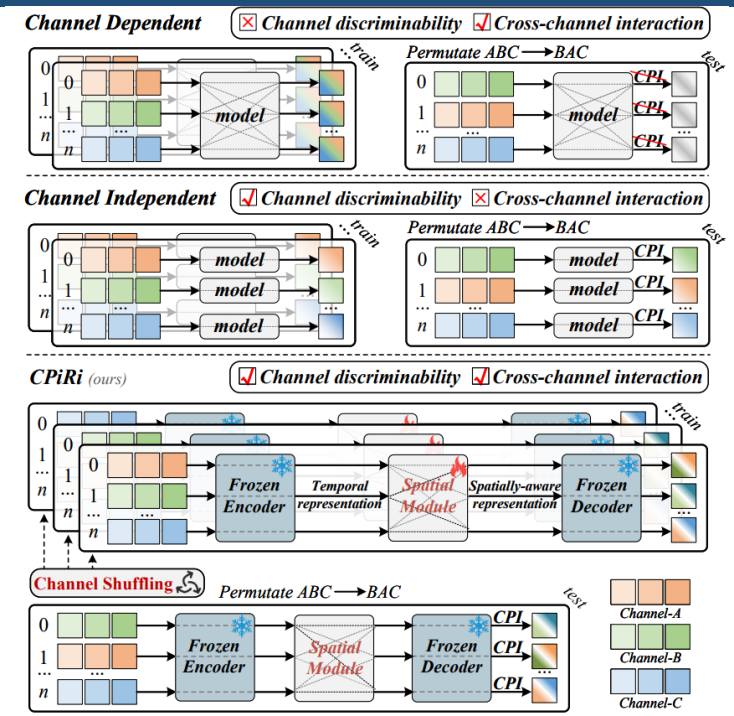
- arXiv 등록일: 2026-01-28
- 인용 수: 0회(Google Scholar, 2026-02-23)
- ICLR 2026 Accept
- 링크: https://arxiv.org/pdf/2601.20318

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

Background



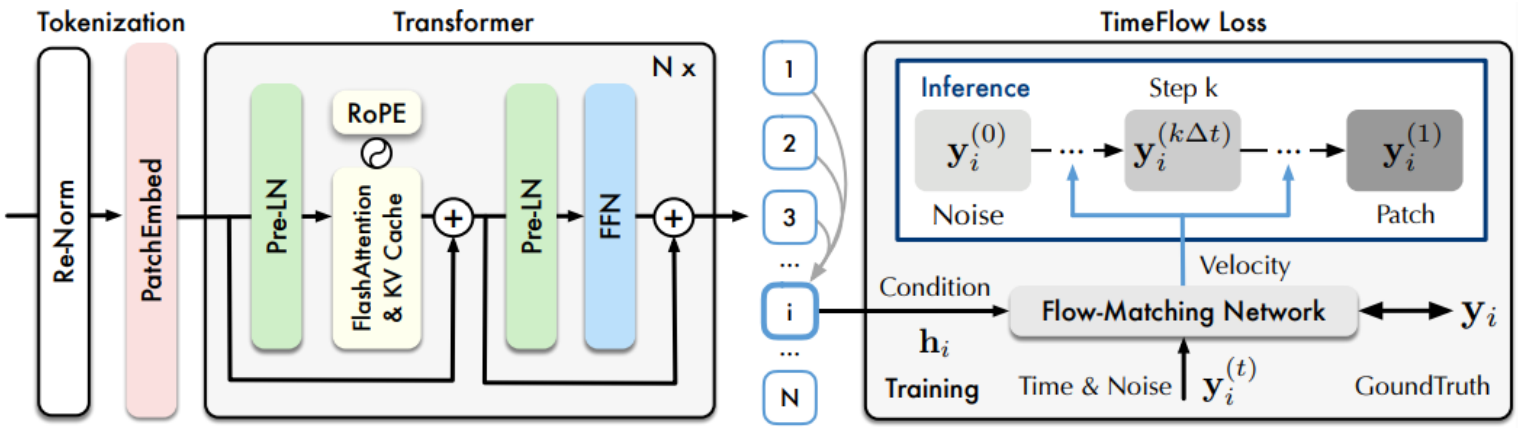
- 기존 방식(CD, CI)
  - CD 방식은 채널 간 상관관계가 학습 가능, 채널의 고유 특징을 식별할 수 없어 채널 순서에 과적합 되는 문제, CI 방식은 각 채널을 개별적으로 처리 가능, 채널 간 상관관계 학습 불가하다는 문제 발생
- CPiRi 방식
  - 기존 방식들의 채널 간 상관관계를 학습하는 것과 각 채널을 개별적으로 처리하는 것을 결합하여 사용

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

Pretrained Sundial model



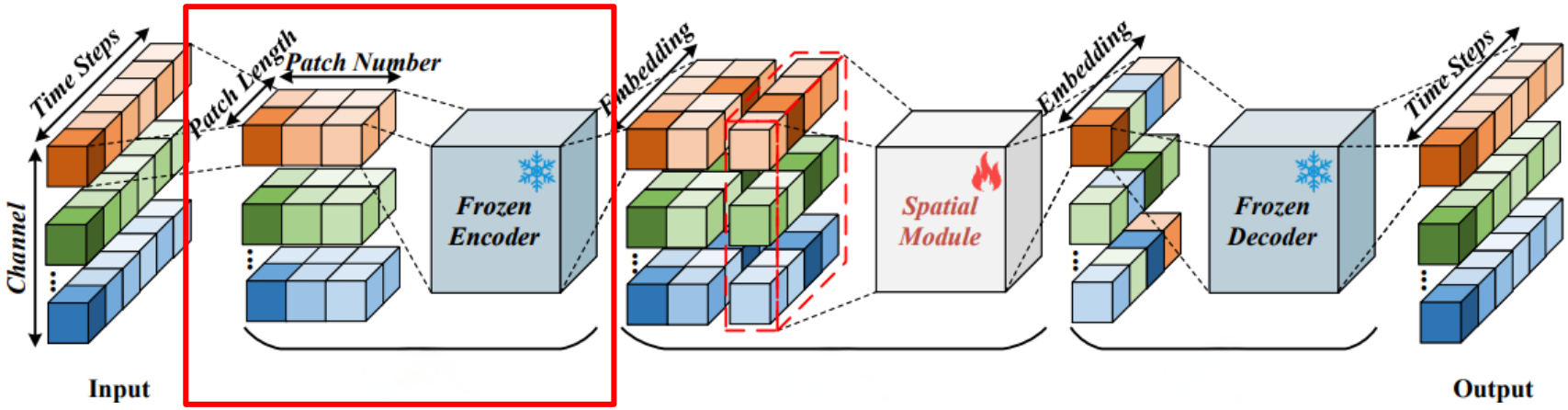
- Frozen Encoder 부분을 통해 시간 특징 벡터 추출, 이렇게 추출된 특징 벡터 중 마지막 패치의 특징 벡터를 Frozen Decoder의 Flow-Matching Network 모듈에 Condition으로 입력해 최종 예측값 생성

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

모델 구조



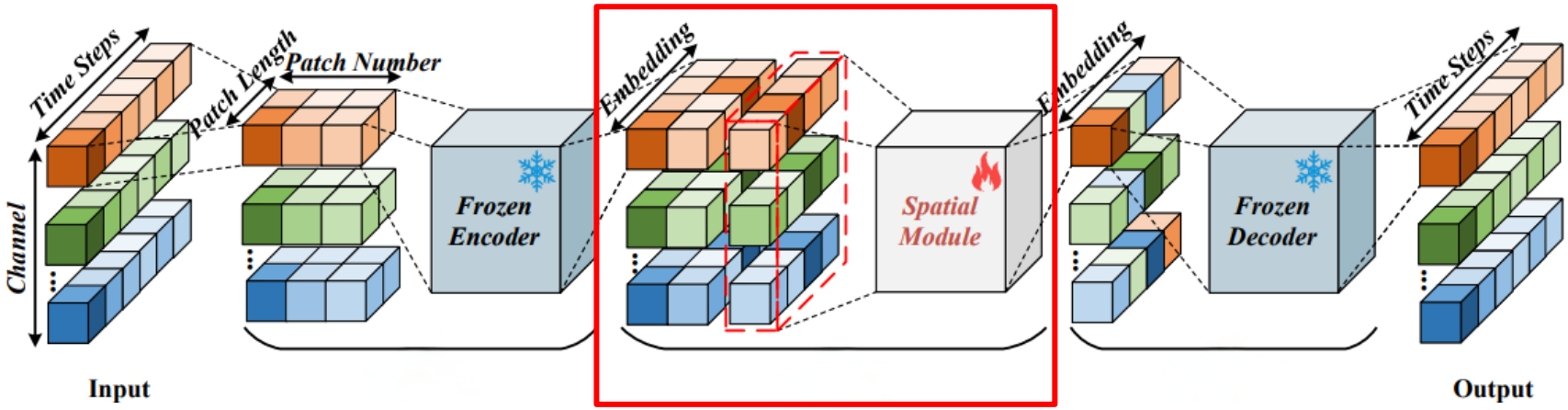
- Frozen Encoder
  - Channel Independence 방식 사용
  - 단변량 시계열 데이터를 일정 길이의 Patch로 나눈 뒤, Encoder의 입력으로 사용
  - 각 채널 내부에서만 Attention을 수행하여 D차원 시간적 특징 벡터 출력 $h_i \in \mathbb{R}^D$, $\{h_1, \ldots, h_C\}$

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

모델 구조



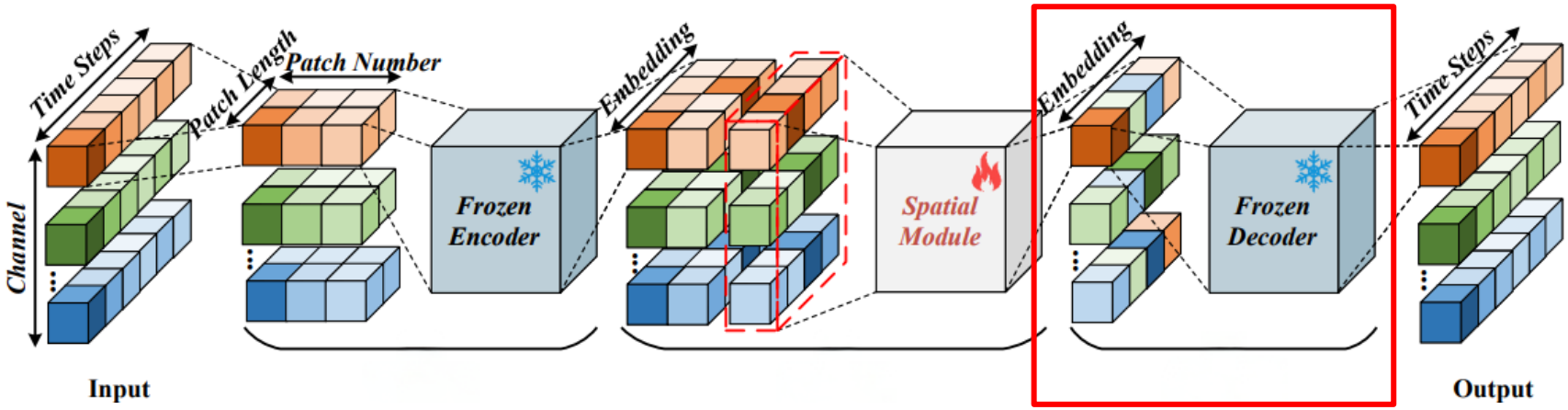
- Spatial Module
  - 마지막 D차원 특징 벡터들을 집합으로 구성하여 Spatial Module의 입력으로 사용
  - Multi-Head Self-Attention으로 채널 간의 상관관계 계산, 이후 관련 있는 채널들의 Context 정보를 가져와 섞은 뒤 업데이트된 집합 $\{h'_1, \ldots, h'_C\}$ 출력

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

모델 구조



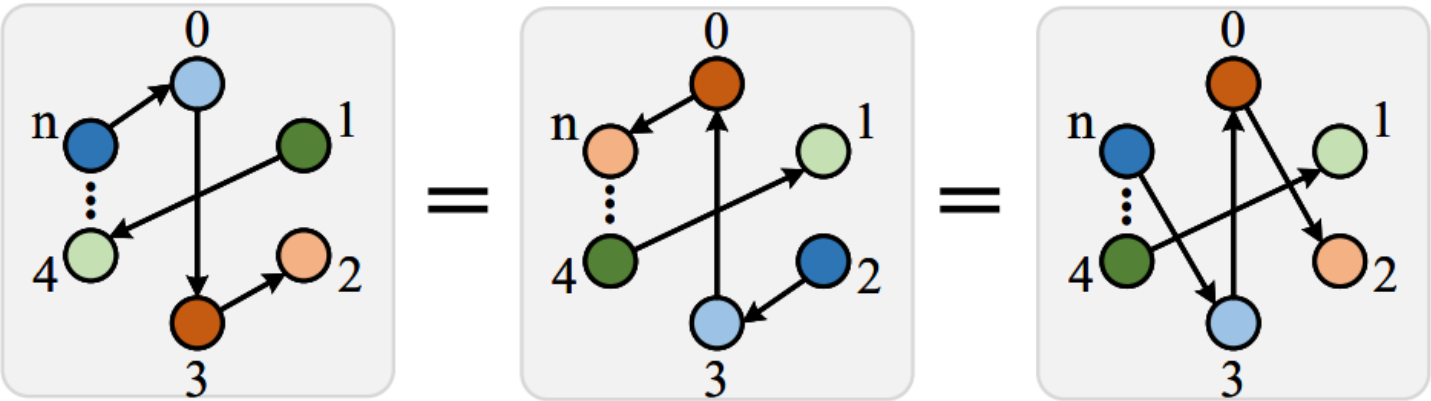
- Frozen Decoder
  - Stage 1과 동일하게 Channel Independence 방식 사용
  - 특징 벡터의 집합이 아닌, 개별 벡터 h_i'가 Decoder의 입력으로 사용
  - Decoder를 통해 각 입력 벡터의 예측값 생성, 이후 예측값들을 합쳐 다변량 시계열 예측값 생성

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

Channel-level permutation equivariance



- Stage 2의 Multi-Head Self-Attention
  - Permutation equivariance 특성을 가져, 입력 순서가 바뀌더라도 출력값이 일관되게 생성
  - Channel Shuffling을 적용하여 학습할 때마다 채널의 순서를 무작위로 섞어 모델이 데이터의 순서가 아닌, 내용을 보고 관계를 파악하게 함

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

주요 모델 성능 비교

Paradigm	Model	METR-LA		PEMS-BAY		PEMS-04		PEMS-08		SD		Electricity	
		WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓
CI	Chronos-Bolt*	24.19%	11.76	8.52%	5.11	34.48%	73.97	32.83%	71.76	19.71%	44.11	10.22%	241.44
	Sundial*	16.51%	8.14	5.79%	3.52	18.77%	36.44	22.69%	30.05	24.40%	53.94	11.81%	276.72
	Dlinear	14.93%	7.67	5.22%	3.17	17.77%	36.92	16.50%	33.42	19.46%	43.93	11.80%	244.86
	PatchTST	10.51%	5.33	4.87%	2.95	15.54%	32.32	12.37%	23.83	13.41%	29.06	10.68%	241.32
CD	Timer-XL*	23.64%	12.27	8.22%	4.95	36.33%	77.05	31.52%	68.07	46.07%	110.47	17.23%	405.63
	Informer	10.36%	5.25	4.47%	2.70	13.57%	27.88	13.02%	27.36	19.55%	43.10	17.61%	347.94
	CrossGNN	12.82%	6.52	5.19%	3.15	17.90%	37.16	16.83%	33.81	19.51%	44.00	11.63%	258.94
	TimeXer	11.18%	5.69	4.61%	2.79	16.43%	34.16	16.02%	31.66	14.43%	31.37	18.70%	357.05
	iTransformer	11.28%	5.71	4.21%	2.55	12.99%	26.79	10.70%	20.17	12.45%	27.28	10.67%	237.59
	STID	**8.48%**	**4.21**	3.91%	**2.36**	12.43%	25.65	10.90%	20.60	12.51%	**26.64**	10.65%	245.24
	Crossformer	8.84%	4.42	4.07%	2.47	13.28%	27.30	11.43%	22.03	12.50%	27.21	13.57%	257.69
CI+CD	**CPiRi** (ours)	9.14%	4.62	**3.90%**	**2.36**	**11.67%**	**23.96**	**9.43%**	**17.46**	**12.25%**	26.85	**9.90%**	**235.33**

- WAPE(Weighted Absolute Percentage Error): 예측값과 정답값의 오차를 모두 더한 뒤 모든 정답값의 합으로 나누어 나온 백분율

$$\mathrm{WAPE} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}i|}{\sum i=1^{n} |y_i|} \times 100(\%)$$

METR-LA: LA 고속도로의 교통 속도
PEMS-BAY: 샌프란시스코 지역 교통 속도
PEMS-08: 캘리포니아 지역 교통량
SD: 미국 국립재생에너지연구소 태양광 발전량

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

Ablation study

Variant	METR-LA		PEMS-BAY		PEMS-04		PEMS-08		SD	
	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓
CPiRi	9.14%	4.62	3.90%	2.36	11.67%	23.96	9.43%	17.46	12.25%	26.85
w/o spatial-temporal decouple	9.21%	4.65	3.93%	2.38	11.91%	24.46	10.80%	18.99	13.37%	28.97
w/o regularization strategy	9.23%	4.67	4.02%	2.45	11.93%	24.57	10.08%	18.20	13.46%	29.21
w/o pretrained weights	16.96%	8.91	7.54%	4.54	74.86%	90.45	52.29%	101.69	64.84%	120.22
w/ 3 layer encoder from scratch	10.71%	5.41	4.28%	2.56	12.61%	26.29	11.17%	21.96	14.34%	30.39
w/ frozen Chronos-2 encoder	10.90%	5.47	4.32%	2.66	16.54%	34.16	13.16%	25.66	18.50%	40.39
w/ fine-tuning in last 10 epochs	**8.81%**	**4.46**	4.00%	2.42	11.86%	24.35	9.73%	17.82	**12.00%**	**26.47**
w/o spatial module	16.51%	8.14	5.79%	3.52	18.77%	36.44	22.69%	30.05	24.40%	53.94
w/ mean pooling	13.72%	7.07	4.24%	2.56	12.81%	26.21	12.42%	21.89	13.33%	29.03

부록

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

Channel shuffling robustness analysis

Model	Shuffle	METR-LA		PEMS-BAY		PEMS-04		PEMS-08		SD	
		WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓
Informer	Test	20.19%	10.38	9.99%	6.03	83.53%	150.02	118.19%	145.58	19.55%	43.10
	Train	16.48%	8.11	7.30%	4.38	49.39%	90.51	74.00%	81.12	17.38%	38.15
CrossGNN	Test	12.85%	6.53	5.20%	3.15	17.95%	37.23	17.01%	33.89	19.51%	44.00
	Train	12.78%	6.48	5.19%	3.15	17.92%	37.18	16.79%	33.78	19.49%	43.93
TimeXer	Test	13.79%	7.08	5.92%	3.57	17.22%	35.80	16.74%	33.27	18.46%	40.27
	Train	11.84%	6.09	4.86%	2.95	16.72%	34.94	15.96%	31.88	14.77%	32.38
iTransformer	Test	11.27%	5.70	4.21%	2.55	12.99%	26.79	10.70%	20.17	12.45%	27.28
	Train	11.50%	5.86	4.21%	2.55	13.02%	26.84	10.58%	19.98	12.40%	27.21
STID	Test	18.07%	9.23	7.20%	4.35	52.31%	86.25	65.18%	69.20	12.51%	26.64
	Train	10.11%	5.15	4.30%	2.60	13.75%	28.17	11.82%	21.93	12.98%	28.18
Crossformer	Test	18.06%	9.12	6.66%	4.03	43.83%	78.36	39.85%	54.72	12.50%	27.21
	Train	9.87%	4.90	4.47%	2.69	14.75%	30.38	12.82%	23.57	12.85%	27.65
CPiRi (ours)	Test	9.23%	4.67	4.02%	2.45	11.93%	24.57	10.08%	18.20	13.46%	29.21
	Train	**9.14%**	**4.62**	**3.90%**	**2.36**	**11.67%**	**23.96**	**9.43%**	**17.46**	**12.25%**	**26.85**

- Test → 모델을 고정된 채널 순서로 학습시킨 후, 추론 시에만 무작위로 순서를 섞어 실험
- Train → Channel shuffling을 학습 단계에서 적용하여 훈련한 결과

CPiRi

Shuffle별 성능 저하 비교

Model	100% shuffle		75% shuffle		50% shuffle		25% shuffle		0% shuffle	
	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓
Informer	118.19%	145.58	76.21%	113.26	52.73%	83.18	41.25%	59.07	13.02%	27.36
STID	65.18%	69.20	42.66%	56.13	30.17%	41.31	25.61%	32.19	10.90%	20.60
Crossformer	39.85%	54.72	28.33%	46.86	22.29%	38.41	19.90%	33.06	11.43%	22.03
Timer-XL	31.52%	68.11	31.52%	68.07	31.54%	68.11	31.53%	68.11	31.52%	68.07
CrossGNN	17.01%	33.89	16.91%	33.86	16.86%	33.84	16.89%	33.85	16.83%	33.81
TimeXer	16.74%	33.27	16.57%	32.97	16.40%	32.63	16.19%	32.06	16.02%	31.66
iTransformer	10.70%	20.17	10.70%	20.17	10.70%	20.17	10.70%	20.17	10.70%	20.17
CPiRi (ours)	**9.43%**	**17.46**	**9.43%**	**17.46**	**9.43%**	**17.46**	**9.43%**	**17.46**	**9.43%**	**17.46**

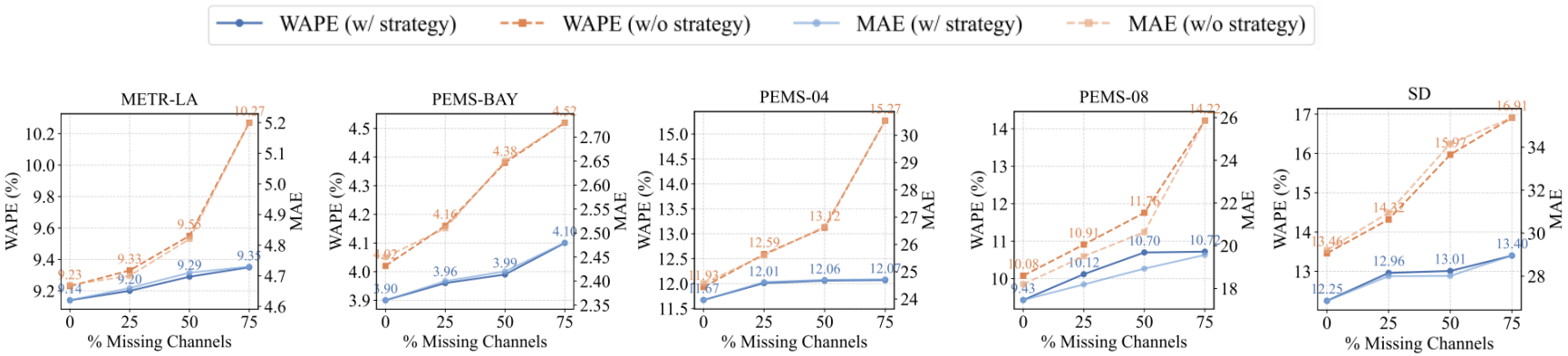
- 기존 모델들은 Shuffle에 따라 성능이 급락하는 모습을 보이는 반면, CPiRi는 일관된 성능을 보임

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

채널 비율별 성능 비교



- 전체 채널 중 비율을 의도적으로 제외시키며 학습한 결과
- CPiRi의 Channel Shuffling 전략으로 채널의 25%만 사용하여 학습하더라도 오차가 크게 치솟지 않는 모습을 확인

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

대규모 데이터셋 성능 비교

Dataset	Channels	Timer-XL		Sundial		CPiRi	
		WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓	WAPE↓	MAE↓
SD	716	46.07%	110.47	24.40%	53.94	**12.25%**	**26.85**
GBA	2,352	42.99%	100.10	21.02%	48.08	**11.48%**	**25.50**
GLA	3,834	40.83%	106.15	23.21%	54.46	**11.00%**	**26.40**
CA	8,600	42.75%	96.53	23.60%	49.56	**12.68%**	**25.94**

- 대규모 데이터셋일 때, 기존 모델들의 성능은 많이 낮아짐
- CPiRi의 경우, 일반적인 데이터셋 뿐만 아니라 대규모 데이터셋에서도 좋은 성능을 보임

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

연산 효율성 및 자원 최적화 분석

Paradigm	Model	Maximum batch size	Inference time (s)		Avg. time (s)		GPU memory (GB)		Avg. memory (GB)		Complexity
			Base	Compiled	Base	Compiled	Base	Compiled	Base	Compiled	
CI	Sundial	4	2.55	1.61	0.64	0.40	54.44	20.68	13.61	5.17	$O(T^2)$
CI+CD	**CPiRi** (ours)	4	2.66	1.62	0.67	0.41	54.56	32.00	13.64	8.00	$O(T^2 + C^2)$
CD	Timer-XL	1	OOM	1.07	–	1.07	>80	75.68	–	75.68	$O((T \times C)^2)$
CD	iTransformer	2	0.52	0.40	0.26	0.20	45.18	35.37	22.59	17.69	$O((T \times C)^2)$

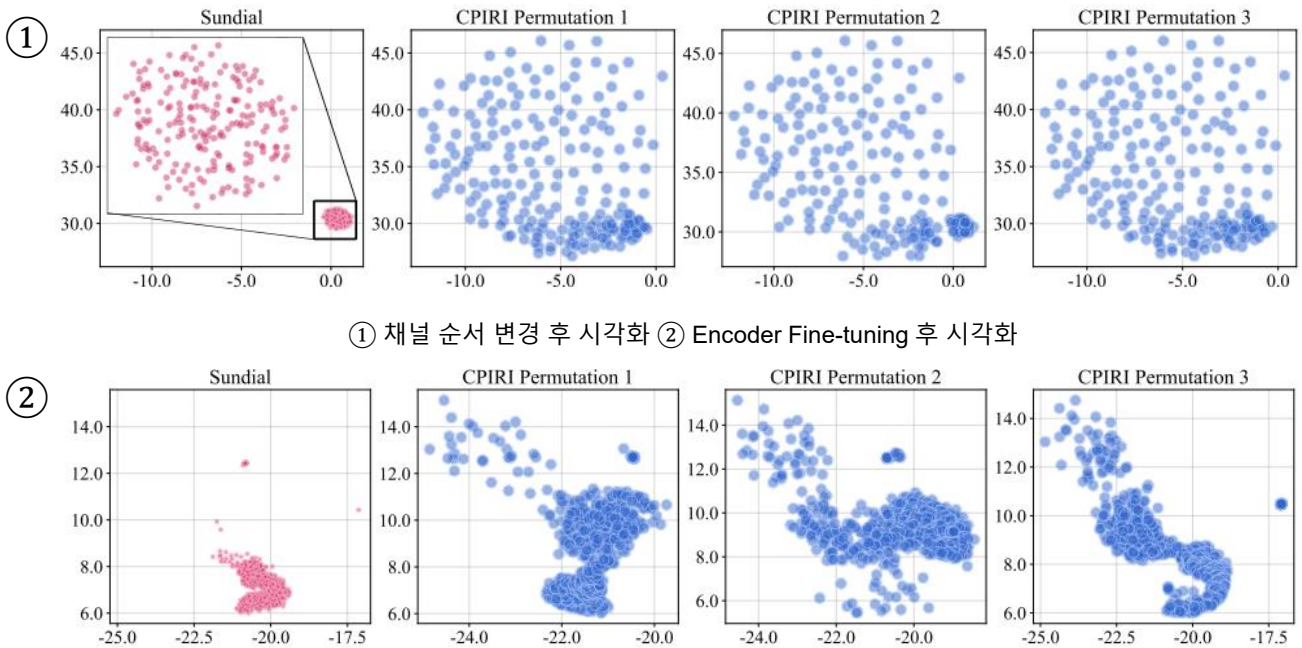
- 기존 모델들보다 연산 효율성이 높으면서, Channel Independece 방식인 Sundial과 거의 차이가 없는 모습을 보임

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

채널 간 관계 시각화(UMAP)



① 채널 순서 변경 후 시각화 ② Encoder Fine-tuning 후 시각화

- ①에서 Channel Shuffling을 통해 채널 순서를 변경한 뒤 시각화한 결과로, 전부 비슷한 시각화 결과가 나온 것을 확인
- ②에서 가중치를 고정한 Encoder를 Fine-tuning한 뒤 시각화한 결과로, 채널들이 너무 가깝게 붙은 결과가 나온 것을 확인, 이를 통해 각 채널의 고유 특징이 사라짐

CPiRi

FAIR Lab

KWANGWOON UNIVERSITY

전체 모델 성능 비교

Paradigm	Model	METR-LA		PEMS-BAY		PEMS-04		PEMS-08		SD	
		WAPE	STD	WAPE	STD	WAPE	STD	WAPE	STD	WAPE	STD
CI	Chronos-Bolt*	24.19%	–	8.52%	–	34.48%	–	32.83%	–	19.71%	–
	Sundial*	16.51%	–	5.79%	–	18.77%	–	22.69%	–	24.40%	–
	Dlinear	14.93%	0.11	5.22%	0.07	17.77%	0.13	16.50%	0.12	19.46%	0.16
	PatchTST	10.51%	0.09	4.87%	0.06	15.54%	0.11	12.37%	0.09	13.41%	0.12
CD trained with **fixed** channel order	Timer-XL*	23.64%	–	8.22%	–	36.33%	–	31.52%	–	46.07%	–
	Informer	10.36%	0.09	4.47%	0.06	13.57%	0.11	13.02%	0.10	19.55%	0.17
	CrossGNN	12.82%	0.11	5.19%	0.07	17.90%	0.14	16.83%	0.13	19.51%	0.17
	TimeXer	11.18%	0.10	4.61%	0.06	16.43%	0.13	16.02%	0.12	14.43%	0.13
	iTransformer	11.28%	0.10	4.21%	0.05	12.99%	0.10	10.70%	0.08	12.45%	0.11
	STID	**8.48%**	0.07	3.91%	0.05	12.43%	0.10	10.90%	0.09	12.51%	0.11
	Crossformer	8.84%	0.08	4.07%	0.05	13.28%	0.11	11.43%	0.09	12.50%	0.11
CD **trained** with channel **shuffling**	Informer	16.48%	0.25	7.30%	0.15	49.39%	0.45	74.00%	0.60	17.38%	0.28
	CrossGNN	12.78%	0.18	5.19%	0.10	17.92%	0.25	16.79%	0.24	19.49%	0.28
	TimeXer	11.84%	0.17	4.86%	0.09	16.72%	0.23	15.96%	0.22	14.77%	0.21
	iTransformer	11.50%	0.16	4.21%	0.08	13.02%	0.18	10.58%	0.15	12.40%	0.17
	STID	10.11%	0.15	4.30%	0.08	13.75%	0.19	11.82%	0.17	12.98%	0.18
	Crossformer	9.87%	0.14	4.47%	0.08	14.75%	0.20	12.82%	0.18	12.85%	0.18
CD **tested** with channel **shuffling**	Informer	20.19%	0.30	9.99%	0.20	83.53%	0.70	118.19%	0.90	19.55%	0.35
	CrossGNN	12.85%	0.20	5.20%	0.12	17.95%	0.28	17.01%	0.26	19.51%	0.30
	TimeXer	13.79%	0.22	5.92%	0.14	17.22%	0.27	16.74%	0.25	18.46%	0.29
	iTransformer	11.27%	0.18	4.21%	0.10	12.99%	0.20	10.70%	0.17	12.45%	0.19
	STID	18.07%	0.28	7.20%	0.16	52.31%	0.50	65.18%	0.55	12.51%	0.20
	Crossformer	18.06%	0.28	6.66%	0.15	43.83%	0.45	39.85%	0.40	12.50%	0.20
CI+CD	**CPiRi** (ours)	9.14%	0.08	**3.90%**	0.05	**11.67%**	0.09	**9.43%**	0.07	**12.25%**	0.11